STAGGY | Descrição de Casos de Uso

Índice dos casos de uso

1. Autenticação e contas | 8 casos
2. Gestão de professores | 6 casos
3. Configuração acadêmica | 8 casos
4. Formulário de disponibilidade e preferências | 15 casos
5. Geração e gestão da grade de horários | 15 casos
6. Solicitações de alteração de horário | 4 casos
7. Pendências de escalonamento | 1 caso
8. Notificações | 5 casos

1. Autenticação e contas

CU-001 — Realizar login

Objetivo: Permitir que administradores e professores acessem suas contas por e-mail e senha de acordo com o perfil.

Ator principal: Administrador ou Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O usuário possui conta cadastrada e ativa.

Pós-condições: O usuário inicia uma sessão e acessa a área correspondente ao seu perfil.

Gatilho: Selecionar “Entrar” na tela de autenticação.

Fluxo principal (sucesso)

1. O usuário informa e-mail e senha.
2. O usuário seleciona “Entrar”.
3. O sistema valida as credenciais e verifica se a conta está ativa.
4. O sistema identifica o perfil de Administrador ou Professor e direciona o usuário para sua área inicial.

Fluxos alternativos

A1. Dados ausentes — O sistema indica os campos obrigatórios não preenchidos e não autentica o usuário.

A2. Credenciais inválidas — O sistema informa que os dados de acesso são inválidos e mantém o usuário fora da conta.

A3. Conta desativada — O sistema impede a autenticação e informa que a conta não está ativa.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 1.1, RF 1.2, RF 1.6, RF 1.12 — Autenticar por e-mail e senha; identificar o perfil; informar credenciais inválidas; impedir o acesso de contas desativadas.

CU-002 — Encerrar sessão

Objetivo: Permitir que o usuário encerre sua sessão e deixe de acessar as áreas protegidas.

Ator principal: Administrador ou Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O usuário está autenticado.

Pós-condições: A sessão é encerrada e o acesso às áreas protegidas deixa de estar disponível.

Gatilho: Selecionar “Sair”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O usuário abre a opção de conta ou menu.
2. O usuário seleciona “Sair”.
3. O sistema encerra a sessão ativa.
4. O sistema redireciona para a tela de login.

Fluxos alternativos

A1. Sessão já expirada — O sistema solicita uma nova autenticação ao usuário.

A2. Falha ao encerrar sessão — O sistema informa a falha e impede o uso de operações protegidas sem validação de sessão.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 1.3, RF 1.10, RF 1.11 — Permitir o encerramento de sessão; manter a autenticação até saída ou expiração; encerrar após uma hora de inatividade. RNF 6 — Uma hora de inatividade.

CU-003 — Recuperar senha

Objetivo: Permitir que o usuário redefina sua senha de forma segura por meio de um link enviado ao e-mail cadastrado.

Ator principal: Administrador ou Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O usuário possui e-mail de cadastro e encontra-se na tela de login.

Pós-condições: O usuário define uma nova senha válida a partir do link de recuperação.

Gatilho: Selecionar “Esqueci minha senha”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O usuário seleciona “Esqueci minha senha”.
2. O sistema solicita o e-mail cadastrado.
3. O usuário informa o e-mail e solicita recuperação.
4. O sistema envia um link de redefinição ao endereço informado.
5. O usuário acessa o link, informa e confirma uma nova senha; o sistema valida e atualiza a credencial.

Fluxos alternativos

A1. Link expirado ou já utilizado — O sistema não permite redefinir a senha e orienta solicitar outro link.

A2. Nova senha inválida — O sistema informa os critérios de senha que não foram atendidos.

A3. Falha no envio — O sistema informa que a solicitação não pôde ser concluída.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 1.4 — Solicitar recuperação de senha por link enviado ao e-mail cadastrado. RNF 7 — Link de uso único, válido por 15 minutos; novo link invalida o anterior. RNF 10 — Requisitos mínimos da senha.

CU-004 — Alterar a própria senha

Objetivo: Permitir que o usuário modifique sua senha após confirmar a credencial atual.

Ator principal: Administrador ou Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O usuário está autenticado e conhece a senha atual.

Pós-condições: A credencial da conta é atualizada.

Gatilho: Selecionar “Alterar senha”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O usuário acessa as configurações de sua conta.
2. O sistema apresenta os campos de senha atual, nova senha e confirmação.
3. O usuário preenche os campos e solicita a alteração.
4. O sistema confirma a senha atual e valida os requisitos da nova senha.
5. O sistema salva a nova senha e confirma a alteração.

Fluxos alternativos

A1. Senha atual incorreta — O sistema rejeita a alteração e informa que a senha atual não confere.

A2. Nova senha não atende aos critérios — O sistema indica a necessidade de corrigir a nova senha.

A3. Confirmação diferente — O sistema solicita que a confirmação corresponda à nova senha.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 1.9 — Alterar a própria senha mediante confirmação da atual. RNF 10 — Mínimo de oito caracteres com maiúscula, minúscula, número e caractere especial.

CU-005 — Convidar professor por e-mail

Objetivo: Permitir que o administrador envie um convite de acesso a um professor por e-mail.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado.

Pós-condições: O convite é registrado e o link de criação ou vinculação é disponibilizado ao professor.

Gatilho: Selecionar “Convidar professor”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa a gestão de professores e seleciona “Convidar professor”.
2. O sistema solicita o endereço de e-mail.
3. O administrador informa o e-mail e confirma o convite.
4. O sistema verifica se o e-mail já existe e registra o convite adequado.
5. O sistema envia uma mensagem com as instruções de acesso ao professor.

Fluxos alternativos

A1. E-mail inválido — O sistema informa que o endereço deve ser corrigido antes do envio.

A2. Professor já cadastrado — O sistema prepara um convite de vinculação à administração, sem criar uma conta duplicada.

A3. Falha no envio — O sistema informa que não foi possível enviar o convite.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 8.1 — Convidar professor informando e-mail. RF 5.9 — Enviar link de criação de conta. RF 1.13 — Reconhecer e-mail de professor já cadastrado. RNF 8 — Link válido por 72 horas, de uso único.

CU-006 — Criar conta de professor a partir de convite

Objetivo: Permitir que o professor convidado crie sua conta conforme o processo de autorização definido.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor recebeu um convite válido para acesso ao sistema.

Pós-condições: A conta de professor é criada e associada ao convite recebido.

Gatilho: Acessar o link de criação de conta.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor abre o link recebido por e-mail.

2. O sistema apresenta a etapa de criação de conta autorizada.
3. O professor preenche as informações de cadastro solicitadas e define uma senha.
4. O sistema valida os dados e a política de senha.
5. O sistema cria a conta e confirma a conclusão do cadastro.

Fluxos alternativos

A1. Convite inválido, expirado ou utilizado — O sistema impede o cadastro por esse link e informa que é necessário um novo convite.

A2. Dados incompletos ou senha inválida — O sistema destaca os campos que precisam ser corrigidos.

A3. E-mail já existente — O sistema impede a criação de conta duplicada e direciona o vínculo pelo convite correspondente.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 1.7 — Permitir a criação de contas de professores conforme autorização. RF 5.9 — Enviar link de criação de conta. RNF 8 — Link de uso único válido por 72 horas.

CU-007 — Vincular professor já cadastrado a outro administrador

Objetivo: Permitir que o administrador convide para vínculo um professor que já possui conta no sistema.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado; o professor possui conta cadastrada com o e-mail informado.

Pós-condições: Um convite de vínculo é enviado ao professor sem duplicar a conta.

Gatilho: Informar o e-mail do professor existente na opção de convite.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador solicita o convite e informa o e-mail do professor.
2. O sistema identifica uma conta existente associada ao endereço.
3. O sistema indica que será enviado um convite de vinculação.
4. O administrador confirma a operação.
5. O sistema envia o convite para que o professor seja vinculado ao administrador.

Fluxos alternativos

A1. E-mail não localizado — O sistema segue o fluxo de convite para criação de conta.

A2. Falha no envio do convite — O sistema informa a falha e permite nova tentativa.

A3. Convite expirado — O professor não consegue concluir o vínculo pelo link vencido e necessita de novo convite.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 1.13 — Ao inserir o e-mail de um professor já cadastrado, enviar convite que permita vinculá-lo ao administrador. RF 2.17 — Professor pode estar vinculado a mais de um administrador.

CU-008 — Ativar ou desativar conta de professor

Objetivo: Permitir que o administrador ative ou desative o acesso de um professor sob sua gestão.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e possui vínculo de gestão com o professor.

Pós-condições: O estado da conta do professor é atualizado.

Gatilho: Selecionar a opção de ativação ou desativação no cadastro do professor.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador abre a lista de professores e escolhe uma conta.
2. O sistema exibe o estado atual da conta.
3. O administrador seleciona “Ativar” ou “Desativar”.
4. O sistema registra a alteração de estado.
5. O sistema informa a conclusão; uma conta desativada não pode realizar login.

Fluxos alternativos

A1. Professor não pertence ao âmbito do administrador — O sistema impede a operação de acordo com as permissões de acesso.

A2. Falha ao atualizar o estado — O sistema preserva a situação anterior e informa o problema.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 1.6, RF 1.8 — Administrador gerencia ativação/desativação; impedir autenticação de contas desativadas. RF 8.10 — Desativar a conta de um professor. RF 6.4 — Isolamento dos dados por administrador.

2. Gestão de professores

CU-009 — Listar professores vinculados

Objetivo: Permitir que o administrador consulte os professores vinculados à sua administração.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado.

Pós-condições: A listagem de professores sob sua gestão é apresentada.

Gatilho: Acessar “Professores”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador seleciona “Professores”.
2. O sistema consulta os professores vinculados à sua administração.
3. O sistema exibe a listagem disponível.
4. O administrador pode selecionar um professor para consultar detalhes.

Fluxos alternativos

A1. Nenhum professor vinculado — O sistema apresenta uma mensagem informando a ausência de professores.

A2. Falha na consulta — O sistema informa que a lista não pôde ser carregada.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 8.2 — Visualizar listagem de professores. RF 6.4 — Administrador não acessa dados de outra administração.

CU-010 — Pesquisar professores

Objetivo: Permitir que o administrador localize professores utilizando a pesquisa da listagem.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e tem acesso à tela de professores.

Pós-condições: O sistema exibe professores compatíveis com o termo pesquisado.

Gatilho: Digitar um termo na barra de pesquisa.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador abre a listagem de professores.
2. O administrador informa o termo que deseja localizar.
3. O sistema filtra os professores vinculados à administração.

4. O sistema exibe os resultados correspondentes.

Fluxos alternativos

A1. Nenhum resultado — O sistema informa que não foram encontrados professores para a pesquisa.

A2. Erro de consulta — O sistema informa que a pesquisa não pôde ser realizada.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 8.3, RF 8.5 — Buscar professores por barra de pesquisa; exibir mensagem quando não houver resultados.

CU-011 — Consultar dados cadastrais de professor

Objetivo: Permitir que o administrador consulte os dados cadastrais permitidos de um professor.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e o professor pertence à sua gestão.

Pós-condições: Os dados permitidos do professor são exibidos.

Gatilho: Selecionar um professor da lista.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa “Professores”.
2. O sistema apresenta a listagem autorizada.
3. O administrador seleciona o professor desejado.
4. O sistema apresenta os dados cadastrais disponíveis, como nome e e-mail.

Fluxos alternativos

A1. Professor não encontrado — O sistema informa que o cadastro não está disponível.

A2. Acesso fora do vínculo — O sistema bloqueia a consulta de dados sob outra administração.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 8.6 — Visualizar dados cadastrais de um professor. RF 6.4 — Restrição de acesso entre administradores.

CU-012 — Consultar resposta de formulário de professor

Objetivo: Permitir que o administrador verifique uma resposta de formulário enviada por um professor.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado; existe professor vinculado à sua administração.

Pós-condições: A resposta do professor, quando existente e autorizada, é exibida.

Gatilho: Selecionar a opção “Resposta do formulário” no perfil do professor.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa o cadastro de um professor.
2. O administrador seleciona a consulta de formulário.
3. O sistema localiza respostas associadas ao professor e ao semestre pertinente.
4. O sistema apresenta as disponibilidades e preferências registradas.

Fluxos alternativos

A1. Sem resposta no semestre — O sistema informa que o professor não enviou uma resposta.

A2. Acesso a dados de outra administração — O sistema restringe a consulta ao contexto autorizado.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 8.7 — Visualizar a resposta do formulário de professor. RF 2.13 — Vincular respostas ao professor e ao semestre.

CU-013 — Consultar horários de um professor

Objetivo: Permitir que o administrador consulte as aulas alocadas para um professor.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e pode consultar o professor selecionado.

Pós-condições: A grade de aulas vinculada ao professor é exibida.

Gatilho: Selecionar “Horário de aulas” no cadastro do professor.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador seleciona o professor na listagem.
2. O administrador abre “Horário de aulas”.
3. O sistema consulta as alocações autorizadas do professor.
4. O sistema exibe os dias, horários, disciplinas e turmas relacionados às suas alocações.

Fluxos alternativos

A1. Professor sem alocação — O sistema informa que não existem aulas atribuídas ao professor.

A2. Falha na consulta — O sistema apresenta uma mensagem de erro e permite nova tentativa.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 8.8 — Visualizar horários de aula de professor. RF 3.12 — Exibir grade organizada conforme as alocações.

CU-014 — Controlar visualização das prévias pelos professores

Objetivo: Permitir que o administrador habilite ou oculte a visualização das prévias de horários pelos professores.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e possui prévias sob sua gestão.

Pós-condições: A visibilidade das prévias para os professores é atualizada.

Gatilho: Selecionar “Permitir visualização” ou “Ocultar prévias”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa as configurações de visualização de horários.
2. O sistema apresenta o estado atual da permissão de prévias.
3. O administrador opta por permitir ou ocultar a visualização.
4. O sistema registra a configuração e aplica a restrição às consultas dos professores.

Fluxos alternativos

A1. Prévia ainda não gerada — O sistema mantém a configuração, mas não disponibiliza conteúdo inexistente.

A2. Falha ao salvar configuração — O sistema informa a falha e preserva a configuração anterior.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 8.11, RF 8.12 — Ocultar prévias impedindo acesso por professores; permitir visualização de prévias. RF 6.3 — Professor acessa apenas seus próprios dados.

3. Configuração acadêmica

CU-015 — Configurar dias da semana letiva

Objetivo: Permitir que o administrador configure os dias letivos válidos por turno.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado.

Pós-condições: Os dias letivos definidos para cada turno são atualizados.

Gatilho: Acessar a configuração de dias letivos.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa “Configurações de aulas”.
2. O sistema apresenta dias letivos por turno.
3. O administrador consulta a configuração e adiciona ou remove um dia válido.
4. O administrador salva as alterações.
5. O sistema atualiza os dias disponíveis para o formulário e para a geração de horários.

Fluxos alternativos

A1. Configuração inválida — O sistema informa que não foi possível aplicar a alteração solicitada.

A2. Falha na gravação — O sistema mantém os dias anteriores e apresenta mensagem de erro.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 7.1 — Consultar, adicionar ou excluir dia da semana letiva, com possibilidade de variar por turno.

CU-016 — Alterar o tamanho de bloco de aulas

Objetivo: Permitir que o administrador altere a quantidade de aulas que compõem um bloco.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e existe configuração de blocos.

Pós-condições: A quantidade de aulas do bloco é atualizada.

Gatilho: Selecionar um bloco e escolher “Editar”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa a configuração de blocos.
2. O sistema apresenta os blocos existentes.
3. O administrador seleciona um bloco e altera sua quantidade de aulas.
4. O sistema valida a configuração e salva a atualização.
5. O sistema passa a considerar o novo bloco nas disponibilidades e no escalonamento.

Fluxos alternativos

A1. Quantidade inválida — O sistema impede o salvamento e solicita ajuste do valor informado.

A2. Erro de gravação — O sistema informa que o bloco não foi alterado.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 7.2 — Alterar tamanho de bloco de aula válido pela quantidade de aulas no período.

CU-017 — Adicionar ou excluir bloco de aulas

Objetivo: Permitir que o administrador mantenha os blocos de aulas e os intervalos entre eles.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado.

Pós-condições: O conjunto de blocos de aulas e seus intervalos é atualizado.

Gatilho: Selecionar “Adicionar bloco” ou “Excluir bloco”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa as configurações de blocos.

2. O sistema apresenta a sequência de blocos existente.
3. O administrador adiciona um bloco com intervalo em relação ao anterior ou seleciona um bloco para exclusão.
4. O sistema aplica a operação solicitada.
5. O sistema exibe a nova configuração de blocos.

Fluxos alternativos

A1. Intervalo ou bloco inválido — O sistema impede aplicar uma configuração inconsistente e solicita correção.

A2. Falha na operação — O sistema informa o erro e mantém a configuração anterior.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 7.3 — Adicionar ou excluir bloco de aulas com intervalo entre ele e o anterior.

CU-018 — Cadastrar e excluir semestres

Objetivo: Permitir que o administrador consulte, cadastre ou exclua semestres usados no planejamento.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado.

Pós-condições: A lista de semestres gerenciados é atualizada.

Gatilho: Acessar “Semestres” e selecionar adicionar ou excluir.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa “Semestres”.
2. O sistema exibe os semestres cadastrados.
3. O administrador informa os dados do novo semestre ou seleciona um para exclusão.
4. O administrador confirma a operação.
5. O sistema atualiza a lista de semestres.

Fluxos alternativos

A1. Dados necessários ausentes — O sistema solicita o preenchimento antes do cadastro.

A2. Exclusão com dependências — Se houver vínculos que impeçam a exclusão segura, o sistema não remove o semestre e informa a restrição.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 7.4 — Consultar, adicionar ou excluir semestres.

CU-019 — Adicionar ou retirar turmas de um semestre

Objetivo: Permitir que o administrador gerencie as turmas relacionadas a cada semestre.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e existe semestre cadastrado.

Pós-condições: O vínculo entre as turmas e o semestre é atualizado.

Gatilho: Acessar as turmas de um semestre.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador seleciona o semestre desejado.
2. O sistema exibe as turmas associadas.
3. O administrador escolhe adicionar uma turma ou retirar uma turma existente.
4. O administrador confirma a alteração.
5. O sistema atualiza as turmas associadas ao semestre.

Fluxos alternativos

A1. Semestre indisponível — O sistema informa que o semestre não foi localizado.

A2. Alteração não permitida por vínculo existente — O sistema informa a restrição quando a operação comprometer dados já relacionados.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 7.5 — Consultar, adicionar ou retirar turmas em um semestre.

CU-020 — Cadastrar matéria

Objetivo: Permitir que o administrador cadastre uma matéria com os dados necessários para o escalonamento.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e existem semestres para associação.

Pós-condições: Uma matéria é cadastrada com sua configuração acadêmica.

Gatilho: Selecionar “Cadastrar matéria”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa “Matérias” e seleciona “Cadastrar matéria”.
2. O sistema apresenta nome, aulas semanais, semestre, quantidade de professores e turno.
3. O administrador preenche os dados e confirma o cadastro.
4. O sistema valida os campos informados.
5. O sistema registra a matéria e a disponibiliza para os formulários do semestre correspondente.

Fluxos alternativos

A1. Campos obrigatórios ausentes — O sistema identifica os dados faltantes e impede o cadastro.

A2. Semestre inválido — O sistema informa que o semestre selecionado não está disponível.

A3. Erro de gravação — O sistema informa que não foi possível cadastrar a matéria.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 7.6 — Cadastrar matérias com nome, aulas por semana, semestre, quantidade de professores e turno. RF 2.5 — Exibir somente matérias cadastradas no semestre.

CU-021 — Editar ou excluir matéria

Objetivo: Permitir que o administrador mantenha matérias cadastradas sem comprometer vínculos existentes.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e existe matéria cadastrada.

Pós-condições: A matéria é atualizada ou excluída, respeitando seus vínculos.

Gatilho: Selecionar uma matéria e escolher “Editar” ou “Excluir”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador consulta as matérias cadastradas.
2. O administrador seleciona a matéria que deseja alterar.
3. O sistema exibe seus dados e as opções disponíveis.
4. O administrador edita os campos ou solicita exclusão e confirma.
5. O sistema verifica os vínculos existentes, aplica a operação permitida e atualiza a listagem.

Fluxos alternativos

A1. Exclusão impedida por vínculos — O sistema informa que a matéria possui relação com turmas ou respostas de formulários e não realiza a exclusão.

A2. Dados alterados inválidos — O sistema solicita correção e preserva os dados anteriores.

A3. Falha ao salvar — O sistema informa que a operação não foi concluída.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 7.7 — Consultar, editar e excluir matérias respeitando vínculos com turmas e respostas de formulários.

CU-022 — Filtrar matérias por semestre

Objetivo: Permitir que o administrador localize matérias correspondentes a um semestre específico.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e possui acesso à lista de matérias.

Pós-condições: Somente as matérias do semestre escolhido são exibidas.

Gatilho: Selecionar o filtro de semestre.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa “Matérias”.
2. O sistema exibe a listagem e o filtro de semestre.
3. O administrador seleciona o semestre de interesse.
4. O sistema exibe as matérias correspondentes ao filtro.

Fluxos alternativos

A1. Sem matérias no semestre — O sistema informa que não existem matérias associadas ao filtro.

A2. Falha de consulta — O sistema informa que não foi possível aplicar o filtro.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 7.8 — Filtrar matérias por semestre.

4. Formulário de disponibilidade e preferências

CU-023 — Abrir formulário manualmente

Objetivo: Permitir que o administrador inicie manualmente o recebimento de respostas de um formulário.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e existe formulário configurado.

Pós-condições: O período de envio do formulário é iniciado.

Gatilho: Selecionar “Iniciar respostas”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa “Formulários”.
2. O sistema apresenta o formulário e seu estado atual.
3. O administrador seleciona “Iniciar respostas”.
4. O sistema altera o estado para aberto e permite respostas de professores vinculados.
5. O sistema disponibiliza a informação sobre o início do período.

Fluxos alternativos

A1. Formulário já aberto — O sistema informa que o período de respostas já está em andamento.

A2. Erro na abertura — O sistema informa a falha e mantém o estado anterior.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 2.7 — Administrador inicia manualmente o período de respostas do formulário. RF 5.4 — Notificar professores na abertura.

CU-024 — Programar abertura e encerramento do formulário

Objetivo: Permitir que o administrador programe as datas de início e término das respostas do formulário.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e possui formulário para configurar.

Pós-condições: As datas de início e fim ficam registradas para abertura e encerramento automáticos.

Gatilho: Selecionar “Programar período”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador abre as configurações do formulário.
2. O sistema apresenta os campos de data de início e fim.
3. O administrador define as datas e confirma.
4. O sistema valida a ordem cronológica e salva o período.
5. O sistema abre e encerra a disponibilidade do formulário nos instantes programados.

Fluxos alternativos

A1. Data final anterior à inicial — O sistema impede o salvamento e solicita correção das datas.

A2. Erro ao programar — O sistema informa que o agendamento não foi salvo.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 2.8 — Definir data de início e fim para disponibilidade e encerramento automático do formulário. RNF 9 — Utilizar fuso horário de Brasília.

CU-025 — Encerrar formulário manualmente

Objetivo: Permitir que o administrador encerre manualmente o envio de respostas do formulário.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e existe período de resposta aberto.

Pós-condições: O formulário deixa de aceitar novas respostas.

Gatilho: Selecionar “Encerrar respostas”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa o formulário aberto.
2. O sistema mostra o estado atual e as respostas recebidas.
3. O administrador escolhe “Encerrar respostas”.
4. O sistema encerra o período de envio.
5. O sistema impede novas respostas e disponibiliza o estado encerrado para consulta.

Fluxos alternativos

A1. Formulário já encerrado — O sistema informa que o período já está fechado.

A2. Falha no encerramento — O sistema informa o erro e não apresenta a operação como concluída.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 2.7, RF 2.12 — Administrador finaliza manualmente o período de envio e impede respostas após o fechamento.

CU-026 — Consultar resumo dos formulários

Objetivo: Permitir que o administrador acompanhe os formulários e seus totais de resposta.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado.

Pós-condições: São exibidos os dados de acompanhamento dos formulários autorizados.

Gatilho: Acessar “Formulários”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa a área de formulários.
2. O sistema consulta os formulários de sua administração.
3. O sistema exibe o nome, as datas de início e fim e o total de respostas de cada formulário.
4. O administrador seleciona um formulário para aprofundar a consulta.

Fluxos alternativos

A1. Nenhum formulário disponível — O sistema informa que não há formulários para exibir.

A2. Falha no carregamento — O sistema apresenta mensagem de erro e permite nova tentativa.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 2.9 — Administrador visualiza nome, datas de início e fim e quantidade de respostas do formulário.

CU-027 — Consultar professores que responderam

Objetivo: Permitir que o administrador identifique quais professores responderam e quando enviaram o formulário.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e possui formulário acessível.

Pós-condições: É apresentada a relação de professores respondentes e suas datas de envio.

Gatilho: Selecionar “Respostas recebidas”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador seleciona um formulário.
2. O sistema mostra as informações de acompanhamento.
3. O administrador acessa a lista de professores que responderam.
4. O sistema exibe cada professor e a respectiva data de envio.

Fluxos alternativos

A1. Nenhuma resposta recebida — O sistema informa que ainda não há respostas registradas.

A2. Erro de consulta — O sistema informa que a lista não pôde ser carregada.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 2.10 — Visualizar professores que responderam e data do envio.

CU-028 — Filtrar professores sem resposta

Objetivo: Permitir que o administrador consulte os professores com formulário ainda pendente.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e existe formulário pertinente.

Pós-condições: A listagem mostra professores que ainda não responderam.

Gatilho: Selecionar o filtro “Não responderam”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador abre o acompanhamento do formulário.
2. O sistema exibe a relação de participantes do período.
3. O administrador seleciona “Não responderam”.
4. O sistema retorna somente os professores ainda sem resposta.

Fluxos alternativos

A1. Todos responderam — O sistema informa que não há professores pendentes de resposta.

A2. Falha no filtro — O sistema apresenta mensagem de erro e mantém a consulta disponível.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 2.11 — Filtrar professores que não responderam. RF 4.6 — Informar não respondentes antes da geração. RF 8.4 — Filtrar professores sem resposta.

CU-029 — Acessar formulário de preferências

Objetivo: Permitir que o professor acesse um formulário disponível com dias, horários e matérias configurados.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor está autenticado e há período de respostas aberto.

Pós-condições: O formulário adequado ao período é exibido para preenchimento.

Gatilho: Selecionar “Formulário” ou “Preferências”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor acessa a área de formulário.
2. O sistema verifica a disponibilidade do período e o estado de resposta do professor.
3. O sistema apresenta dias, horários e turnos de aula previamente configurados.
4. O sistema apresenta as matérias cadastradas no semestre pertinente.

Fluxos alternativos

A1. Período encerrado — O sistema informa que o formulário está fechado e não permite novo envio.

A2. Resposta já enviada — O sistema permite apenas consulta da resposta, salvo liberação decorrente de solicitação aprovada.

A3. Formulário indisponível — O sistema informa que não há formulário aberto para o professor.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 2.1, RF 2.3, RF 2.5, RF 2.18 — Disponibilizar formulário; exibir dias, horários, turnos e matérias previamente configurados; impedir preenchimento repetido após envio.

CU-030 — Informar disponibilidade por dia, horário e turno

Objetivo: Permitir que o professor informe sua disponibilidade para aulas por dia, horário e turno.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor está autenticado e pode preencher o formulário aberto.

Pós-condições: As disponibilidades selecionadas ficam registradas na resposta em preparação.

Gatilho: Selecionar as opções de disponibilidade no formulário.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor acessa o formulário.
2. O sistema exibe os dias letivos, turnos e horários disponíveis.
3. O professor informa sua disponibilidade ou indisponibilidade em cada opção pertinente.
4. O sistema mantém as escolhas na resposta até o momento do envio.

Fluxos alternativos

A1. Seleções necessárias não realizadas — O sistema indica as informações que ainda devem ser preenchidas antes do envio.

A2. Período encerrado durante o preenchimento — O sistema impede o envio de uma resposta fora da janela disponível.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 2.2, RF 2.3 — Permitir informar disponibilidade para cada dia, horário e turno; mostrar horários configurados. RF 3.8 — Respeitar indisponibilidades na geração.

CU-031 — Selecionar matérias de interesse

Objetivo: Permitir que o professor selecione as matérias que tem interesse em lecionar.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor está autenticado e o formulário está aberto.

Pós-condições: As matérias de interesse são selecionadas para a resposta.

Gatilho: Abrir a área “Matérias de interesse”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor acessa o formulário e abre a seleção de matérias.
2. O sistema apresenta apenas as matérias previamente cadastradas para o semestre correspondente.
3. O professor seleciona as matérias que tem interesse em lecionar.
4. O sistema mantém a seleção para composição da resposta do formulário.

Fluxos alternativos

A1. Nenhuma matéria cadastrada — O sistema informa que não há opções disponíveis para seleção naquele semestre.

A2. Professor vinculado a mais de um administrador — O sistema apresenta as disciplinas pertinentes a todos os seus vínculos, sem liberar dados administrativos indevidos.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 2.4, RF 2.5, RF 2.17 — Informar matérias de interesse; exibir apenas matérias cadastradas no semestre; contemplar disciplinas de diferentes administradores ligados ao professor.

CU-032 — Classificar interesse nas matérias de 1 a 5

Objetivo: Permitir que o professor atribua uma classificação de interesse de 1 a 5 às matérias selecionadas.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor está autenticado e selecionou matérias de interesse.

Pós-condições: O nível de interesse de cada matéria selecionada fica registrado na resposta.

Gatilho: Preencher a classificação de interesse.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor visualiza as matérias selecionadas no formulário.
2. O sistema disponibiliza a classificação de 1 a 5 para cada matéria selecionada pelo professor.
3. O professor informa a nota de interesse pertinente.
4. O sistema registra as classificações na resposta em preparação.

Fluxos alternativos

A1. Valor fora da escala — O sistema solicita um valor entre 1 e 5.

A2. Classificação não informada — O sistema indica a pendência no momento da validação do envio.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 2.6 — Permitir classificar de 1 a 5 o interesse em ministrar matérias.

CU-033 — Enviar resposta do formulário

Objetivo: Permitir que o professor finalize e envie uma única resposta autorizada do formulário por semestre.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor está autenticado, o período está aberto e ainda pode enviar resposta.

Pós-condições: Uma resposta final é vinculada ao professor e ao semestre, impedindo novo preenchimento não autorizado.

Gatilho: Selecionar “Enviar formulário”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor conclui a informação de disponibilidade e interesse nas matérias.
2. O professor seleciona “Enviar formulário”.
3. O sistema valida os campos exigidos e verifica se o período permanece aberto.
4. O sistema registra a resposta com vínculo ao professor e ao semestre.
5. O sistema confirma o envio e bloqueia alterações diretas posteriores.

Fluxos alternativos

A1. Informações exigidas ausentes — O sistema indica os campos incompletos e não conclui o envio.

A2. Formulário fechado — O sistema impede a entrega fora do prazo.

A3. Resposta já finalizada — O sistema impede novo envio sem autorização de alteração.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 2.1, RF 2.12, RF 2.13, RF 2.18 — Preencher o formulário; impedir envios após encerramento; vincular respostas ao professor/semestre; impedir alteração e reenvio sem solicitação aprovada.

CU-034 — Visualizar resposta enviada

Objetivo: Permitir que o professor consulte as respostas que já enviou.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor está autenticado e enviou uma resposta.

Pós-condições: O professor consulta o conteúdo da própria resposta.

Gatilho: Selecionar “Minha resposta”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor abre a área de formulários.
2. O sistema identifica a resposta vinculada à sua conta e ao semestre.
3. O professor seleciona “Visualizar resposta”.
4. O sistema mostra as disponibilidades e as preferências enviadas, sem permitir edição direta.

Fluxos alternativos

A1. Resposta inexistente — O sistema informa que não há resposta enviada para o período.

A2. Erro ao carregar — O sistema informa que a resposta não pôde ser exibida.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 2.14 — Professor visualiza a resposta que enviou. RF 6.3 — Professor acessa apenas seu próprio formulário.

CU-035 — Solicitar alteração de resposta do formulário

Objetivo: Permitir que o professor solicite autorização para alterar uma resposta de formulário finalizada.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor está autenticado e possui resposta final enviada.

Pós-condições: Uma solicitação de liberação para alterar a resposta é registrada.

Gatilho: Selecionar “Solicitar alteração” na resposta enviada.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor consulta sua resposta já enviada.
2. O professor seleciona a opção de solicitar alteração.
3. O sistema apresenta o registro da solicitação.
4. O professor confirma o pedido.
5. O sistema registra a solicitação para apreciação do administrador.

Fluxos alternativos

A1. Resposta ainda não enviada — O sistema não exige solicitação para uma resposta que ainda pode ser preenchida normalmente.

A2. Falha no registro — O sistema informa que o pedido não foi concluído.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 2.15, RF 2.18 — Professor solicita alteração de resposta enviada; resposta permanece bloqueada até aceite do administrador.

CU-036 — Consultar situação da solicitação de alteração do formulário

Objetivo: Permitir que o professor acompanhe o resultado do pedido de alteração do formulário.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor está autenticado e possui solicitação de alteração cadastrada.

Pós-condições: O estado da solicitação é exibido ao professor.

Gatilho: Abrir “Minhas solicitações”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor seleciona “Minhas solicitações”.
2. O sistema busca as solicitações de alteração de formulário da conta.
3. O sistema apresenta o estado de cada uma: pendente, aprovada ou rejeitada.
4. O professor seleciona uma solicitação para conferir seu estado.

Fluxos alternativos

A1. Nenhuma solicitação registrada — O sistema apresenta mensagem informando que não há solicitações.

A2. Falha ao consultar — O sistema informa que a situação não pôde ser carregada.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 2.16 — Professor visualiza o status da solicitação de alteração. RF 9.4 — Exibir estados pendente, aprovada ou rejeitada.

CU-037 — Avaliar solicitação de alteração do formulário

Objetivo: Permitir que o administrador aprove ou rejeite a liberação de uma resposta de formulário para alteração.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e há solicitação referente a formulário sob sua gestão.

Pós-condições: A solicitação é aprovada ou rejeitada; se aprovada, a resposta é liberada para alteração.

Gatilho: Selecionar uma solicitação pendente.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa a listagem de solicitações.
2. O sistema exibe os dados da solicitação de alteração de formulário.
3. O administrador analisa o pedido e seleciona “Aprovar” ou “Rejeitar”.
4. O sistema registra a decisão e atualiza o status.
5. Quando aprovada, o sistema libera a possibilidade de novo preenchimento ou alteração da resposta; o professor é notificado.

Fluxos alternativos

A1. Solicitação já analisada — O sistema informa que o pedido não está mais pendente.

A2. Rejeição — O sistema mantém a resposta final bloqueada e registra o status rejeitado.

A3. Falha de atualização — O sistema informa a falha e não apresenta decisão não registrada como concluída.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 2.18 — Alteração da resposta somente após o administrador aceitar. RF 9.6 — Administrador aprova ou rejeita uma solicitação. RF 5.8 — Notificar professor sobre decisão. Aplicação delimitada aqui a pedido de alteração do formulário.

5. Geração e gestão da grade de horários

CU-038 — Executar escalonador manualmente

Objetivo: Permitir que o administrador inicie manualmente uma nova execução do escalonador.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e os dados acadêmicos necessários foram configurados.

Pós-condições: O sistema inicia uma tentativa de geração de grade para o contexto selecionado.

Gatilho: Selecionar “Gerar horário”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador abre “Gestão de horários”.
2. O administrador seleciona o contexto de semestre ou turmas a gerar.
3. O administrador pressiona “Gerar horário”.
4. O sistema reúne os dados cadastrados e as respostas de formulário pertinentes.
5. O sistema aciona o escalonador e apresenta o resultado ou as pendências identificadas.

Fluxos alternativos

A1. Dados insuficientes — O sistema informa quais informações necessárias estão ausentes ou incompletas.

A2. Geração sem solução completa — O sistema apresenta as restrições e pendências identificadas.

A3. Falha de processamento — O sistema informa que não foi possível concluir a execução.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.1, RF 3.2 — Administrador executa escalonador manualmente e gera prévia a partir de dados do formulário.

CU-039 — Gerar prévia respeitando as restrições de alocação

Objetivo: Produzir uma prévia de horário considerando interesses, indisponibilidades e conflitos de professor.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador iniciou o escalonador e existem dados de disponibilidade, disciplinas e turmas.

Pós-condições: Uma prévia de grade é produzida quando viável, sem alocar professor indisponível nem sobrepô-lo em turmas.

Gatilho: Concluir o processamento de “Gerar horário”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O sistema recebe as disponibilidades, interesses e dados de turmas e matérias do contexto.
2. O escalonador considera as preferências sempre que possível.
3. O escalonador trata indisponibilidades como restrições que impedem a alocação nesses horários.
4. O sistema verifica se o mesmo professor não foi alocado em mais de uma turma no mesmo dia e horário.
5. O sistema registra e apresenta a prévia ou descreve impedimentos de alocação.

Fluxos alternativos

A1. Preferência inviável — O sistema pode usar outra opção de horário permitida, desde que respeite as indisponibilidades.

A2. Alocação inviável — O sistema aponta a aula ou turma sem solução completa e o motivo correspondente.

A3. Conflito de professor — O sistema não valida uma prévia que atribua ao professor duas aulas simultâneas.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.2, RF 3.7, RF 3.8, RF 3.9, RF 3.10 — Gerar prévia; priorizar preferências; respeitar indisponibilidades; impedir dupla alocação; identificar conflitos.

CU-040 — Visualizar prévia de horários por turma, semestre e período

Objetivo: Permitir que o administrador consulte as prévias por turma, semestre e período.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e existe uma prévia gerada para sua administração.

Pós-condições: A grade selecionada é exibida de forma organizada.

Gatilho: Selecionar “Prévia de horários”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa “Gestão de horários”.
2. O sistema apresenta prévias disponíveis.
3. O administrador seleciona a versão e filtra ou escolhe turma, semestre e período.
4. O sistema exibe a grade correspondente com aulas e professores alocados.

Fluxos alternativos

A1. Prévia indisponível — O sistema exibe uma tela sem grade e mensagem informativa.

A2. Falha ao carregar — O sistema informa que não foi possível consultar a prévia.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.11, RF 3.13 — Administrador visualiza grade por turma, semestre e período; informar quando prévia está indisponível.

CU-041 — Visualizar prévia pessoal de horário

Objetivo: Permitir que o professor visualize apenas suas alocações em uma prévia liberada.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor está autenticado; existe prévia acessível e o administrador autorizou sua visualização.

Pós-condições: A prévia exibida contém somente as aulas do professor.

Gatilho: Selecionar “Prévia do meu horário”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor acessa a área de horários.
2. O sistema verifica se a visualização de prévias está liberada.
3. O sistema identifica somente as alocações pertencentes ao professor autenticado.
4. O sistema apresenta sua prévia individual de horário.

Fluxos alternativos

A1. Prévia oculta pelo administrador — O sistema não revela o conteúdo da prévia e informa que não está disponível.

A2. Professor sem aula na prévia — O sistema informa que não há aulas previstas para ele na versão consultada.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.16 — Exibir ao professor prévia apenas de suas aulas. RF 8.12 — Administrador controla visibilidade de prévias. RF 6.2 — Professor não visualiza dados de outros professores.

CU-042 — Editar manualmente a prévia de horários

Objetivo: Permitir que o administrador ajuste manualmente uma prévia de horário respeitando restrições de alocação.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e possui prévia sob sua gestão.

Pós-condições: A prévia incorpora a alteração manual permitida.

Gatilho: Selecionar uma aula e escolher “Editar”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador abre uma prévia gerada.
2. O administrador seleciona a aula que deseja alterar.
3. O sistema apresenta as informações editáveis da alocação.
4. O administrador realiza as alterações e seleciona “Salvar”.
5. O sistema verifica restrições aplicáveis e registra a edição válida na prévia.

Fluxos alternativos

A1. Conflito de horário — O sistema informa a incompatibilidade e não confirma uma alocação conflitante.

A2. Professor indisponível — O sistema impede atribuição em horário declarado indisponível.

A3. Falha ao salvar — O sistema informa que a alteração não foi registrada.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.3 — Administrador edita manualmente prévias de horário. RF 3.8, RF 3.9 — Impedir dupla alocação e respeitar indisponibilidade.

CU-043 — Bloquear uma aula da prévia

Objetivo: Permitir que o administrador proteja uma aula contra alterações em gerações posteriores.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e possui uma prévia com aula alocada.

Pós-condições: A aula selecionada fica marcada para preservação nas próximas gerações.

Gatilho: Selecionar a aula e a opção “Bloquear”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa uma prévia de horários.
2. O administrador seleciona a aula que deseja manter.
3. O administrador escolhe “Bloquear aula”.
4. O sistema registra o bloqueio associado à aula.
5. O sistema identifica visualmente que a aula deve ser mantida em nova geração.

Fluxos alternativos

A1. Aula não encontrada — O sistema informa que não é possível aplicar o bloqueio.

A2. Falha ao registrar o bloqueio — O sistema informa que a aula não foi bloqueada.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.14 — Permitir que o administrador bloqueie aulas para não serem alteradas em nova geração.

CU-044 — Gerar nova grade preservando aulas bloqueadas

Objetivo: Permitir que o administrador gere outra grade mantendo as aulas que foram bloqueadas.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado; existe prévia com aulas bloqueadas.

Pós-condições: Uma nova versão é produzida com preservação das aulas bloqueadas.

Gatilho: Selecionar “Gerar novo horário” sobre a prévia.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador abre a prévia e verifica as aulas bloqueadas.
2. O administrador solicita nova geração.
3. O sistema encaminha os dados do cenário e as alocações bloqueadas ao escalonador.
4. O escalonador tenta reorganizar somente as partes compatíveis com os bloqueios.
5. O sistema exibe a nova versão mantendo as aulas bloqueadas.

Fluxos alternativos

A1. Bloqueios tornam a solução inviável — O sistema informa as restrições ou conflitos que impedem completar a grade.

A2. Falha na nova geração — O sistema informa a falha e mantém a prévia anterior disponível.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.15, RF 3.19 — Gerar novo horário mantendo as aulas bloqueadas pelo administrador; manter versões de horários gerados.

CU-045 — Identificar conflitos e impossibilidades de alocação

Objetivo: Informar ao administrador os conflitos e as razões que impedem o preenchimento da grade.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: Foi solicitada geração ou alteração de uma grade.

Pós-condições: Os conflitos e causas de incompletude ficam visíveis ao administrador.

Gatilho: Concluir geração ou salvar alteração de horário.

Fluxo principal (sucesso)

1. O sistema verifica os horários atribuídos, disponibilidades e aulas esperadas.
2. O sistema identifica sobreposições, indisponibilidades ou impossibilidades de atribuição.

3. O sistema relaciona as aulas e turmas afetadas e os motivos encontrados.
4. O administrador consulta a mensagem de conflito para planejar uma correção.

Fluxos alternativos

A1. Nenhum conflito — O sistema apresenta a grade sem pendências de alocação identificadas.

A2. Falha na validação — O sistema informa que não foi possível concluir a verificação do cenário.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.10 — Identificar e comunicar conflitos que impeçam geração completa. RF 4.1, RF 4.5 — Explicar horário incompleto e conflitos “Não posso”.

CU-046 — Informar turmas afetadas por nova geração

Objetivo: Informar ao administrador quais outras turmas tiveram mudanças após uma nova geração.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador solicitou uma nova geração de horário.

Pós-condições: O administrador visualiza quais outras turmas tiveram suas prévias alteradas.

Gatilho: Concluir a solicitação “Gerar novo horário”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador solicita nova geração para o contexto de horários.
2. O sistema processa e compara a alocação resultante com a versão anterior.
3. O sistema identifica outras turmas afetadas pelas mudanças.
4. O sistema exibe uma mensagem com as turmas afetadas e opções de acesso às respectivas prévias.

Fluxos alternativos

A1. Nenhuma outra turma afetada — O sistema informa que não foram identificadas alterações em outras turmas.

A2. Geração não concluída — O sistema informa a falha e não apresenta como definitiva uma lista não confirmada.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.17 — Após nova geração, informar as outras turmas afetadas e facilitar acesso às novas prévias.

CU-047 — Definir uma prévia como horário definitivo

Objetivo: Permitir que o administrador estabeleça uma prévia como horário definitivo.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e existe prévia selecionada.

Pós-condições: A prévia escolhida passa a ser o horário padrão disponível aos professores.

Gatilho: Selecionar “Definir como definitivo”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa a prévia desejada.
2. O administrador revisa a grade e seleciona “Definir como definitivo”.
3. O sistema verifica se a versão pode ser adotada sem conflitos impeditivos.
4. O sistema marca a versão como definitiva e a disponibiliza para visualização dos professores.
5. O sistema confirma a definição do horário padrão.

Fluxos alternativos

A1. Prévia com conflitos impeditivos — O sistema informa os conflitos e impede a definição até a correção.

A2. Erro ao definir horário — O sistema informa que a versão definitiva não foi atualizada.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.18 — Administrador define prévia como definitiva, tornando-a padrão e visível aos professores. RF 3.10 — Identificar conflitos; RF 5.1 — Notificar novo horário.

CU-048 — Consultar histórico de versões de horários

Objetivo: Permitir que o administrador consulte versões anteriores da grade gerada.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e existem versões de horários relacionadas à sua administração.

Pós-condições: As versões anteriores e suas grades ficam disponíveis para consulta.

Gatilho: Selecionar “Histórico de versões”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa a área de gestão de horários.
2. O administrador seleciona “Histórico de versões”.
3. O sistema apresenta as versões salvas relacionadas ao contexto autorizado.
4. O administrador escolhe uma versão.
5. O sistema exibe a grade correspondente para consulta.

Fluxos alternativos

A1. Histórico vazio — O sistema informa que ainda não foram geradas versões de horários.

A2. Versão indisponível — O sistema informa que a versão solicitada não pôde ser carregada.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.19 — Manter histórico de versões dos horários gerados.

CU-049 — Consultar horário definitivo do professor

Objetivo: Permitir que o professor consulte as aulas atribuídas a ele na grade definitiva.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor está autenticado e existe grade definitiva com suas alocações.

Pós-condições: O professor visualiza seu horário oficial atual.

Gatilho: Selecionar “Meu horário”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor acessa a área de horários.
2. O sistema consulta a versão definitiva pertinente.
3. O sistema filtra as alocações do professor autenticado.
4. O sistema apresenta dias, turnos, disciplinas e turmas de suas aulas.

Fluxos alternativos

A1. Horário ainda não definido — O sistema informa que não há horário oficial disponível.

A2. Professor sem aulas — O sistema informa que não existem alocações para ele no horário consultado.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.12 — Professor consulta a grade referente às suas alocações. RF 6.3 — Professor acessa somente seu horário.

CU-050 — Gerar documento PDF da grade

Objetivo: Permitir que o usuário gere um PDF da grade por turma ou professor conforme suas permissões.

Ator principal: Administrador ou Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O usuário está autenticado e pode consultar a grade selecionada.

Pós-condições: Um PDF da grade é gerado conforme turma ou professor autorizado.

Gatilho: Selecionar “Gerar PDF”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O usuário acessa uma grade de horários disponível.
2. O administrador escolhe a visualização por turma ou professor; o professor utiliza sua própria grade.
3. O usuário seleciona “Gerar PDF”.
4. O sistema organiza a grade no formato de documento e produz o PDF correspondente.
5. O sistema apresenta o arquivo gerado para visualização ou exportação.

Fluxos alternativos

A1. Grade inexistente — O sistema informa que não há horários disponíveis para gerar o documento.

A2. Tentativa de acesso não autorizado — O sistema impede a geração com dados de outros usuários ou administrações.

A3. Falha na geração — O sistema informa que não foi possível produzir o PDF.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.5 — Gerar automaticamente a imagem/PDF da grade personalizada para turmas e professores; respeitar níveis de acesso.

CU-051 — Exportar o PDF da grade

Objetivo: Permitir que o usuário exporte o arquivo PDF de uma grade autorizada.

Ator principal: Administrador ou Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: Existe um PDF gerado e o usuário possui acesso à grade correspondente.

Pós-condições: O arquivo pode ser salvo pelo usuário em seu dispositivo.

Gatilho: Selecionar “Exportar” ou “Baixar”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O usuário visualiza a grade ou o PDF correspondente.
2. O usuário seleciona a opção de exportação.
3. O sistema disponibiliza o arquivo PDF gerado.
4. O usuário salva o arquivo em seu dispositivo.

Fluxos alternativos

A1. PDF ainda não produzido — O sistema informa que é necessário gerar o documento antes da exportação.

A2. Falha na exportação — O sistema informa que não foi possível disponibilizar o arquivo.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.6 — Permitir exportar a imagem/PDF de horários gerada.

CU-052 — Informar indisponibilidade de prévia

Objetivo: Informar quando uma prévia de horário não estiver disponível para consulta.

Ator principal: Administrador ou Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O usuário está autenticado e tenta consultar uma prévia que não está disponível para ele.

Pós-condições: Uma tela informativa é exibida sem revelar horários inexistentes ou ocultos.

Gatilho: Acessar “Prévia de horários”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O usuário abre a área de prévias.
2. O sistema verifica se há uma versão disponível e permitida para o usuário.
3. Quando a prévia não está disponível, o sistema exibe uma tela sem grade.
4. O sistema apresenta mensagem informativa sobre a indisponibilidade.

Fluxos alternativos

A1. Prévia liberada e existente — O sistema apresenta a grade autorizada normalmente.

A2. Falha de consulta — O sistema informa que não foi possível verificar a disponibilidade da prévia.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.13 — Exibir tela em branco com mensagem informativa quando a prévia estiver indisponível. RF 8.11, RF 8.12 — Administrador oculta ou libera prévias.

6. Solicitações de alteração de horário

CU-053 — Enviar solicitação descritiva de alteração de horário

Objetivo: Permitir que o professor registre uma solicitação descritiva de alteração de seu horário.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor está autenticado e possui horário ou prévia consultável.

Pós-condições: A justificativa de alteração é registrada para consulta pelo administrador.

Gatilho: Selecionar “Solicitar alteração de horário”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor consulta seu horário e seleciona “Solicitar alteração”.
2. O sistema apresenta o formulário da solicitação.
3. O professor descreve o motivo da mudança desejada.
4. O professor confirma o envio.
5. O sistema registra a solicitação e a disponibiliza ao administrador para análise descritiva.

Fluxos alternativos

A1. Motivo não informado — O sistema solicita o preenchimento da descrição antes do envio.

A2. Falha no envio — O sistema informa que não conseguiu registrar o pedido.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 3.4 — Professor solicita alteração de horário, descrevendo motivo; a solicitação é puramente descritiva, sem aceite ou recusa do administrador. RF 9.3 — Enviar formulário de solicitação de horário.

CU-054 — Consultar histórico de pedidos de alteração de horário

Objetivo: Permitir que o professor consulte as solicitações de mudança de horário que enviou.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor está autenticado.

Pós-condições: A lista de pedidos de alteração de horário enviados pelo professor é apresentada.

Gatilho: Selecionar “Histórico de solicitações”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor acessa “Minhas solicitações”.
2. O sistema consulta os pedidos de alteração de horário relacionados à sua conta.
3. O sistema exibe o histórico de solicitações enviadas.

4. O professor seleciona um pedido para consultar sua descrição.

Fluxos alternativos

A1. Nenhuma solicitação — O sistema informa que não há pedidos anteriores.

A2. Falha na consulta — O sistema apresenta mensagem informando o erro.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 9.1 — Professor consulta histórico de suas solicitações de alteração de horário. RF 6.3 — Acesso restrito a solicitações próprias.

CU-055 — Listar solicitações recebidas

Objetivo: Permitir que o administrador consulte os pedidos de alteração recebidos em sua gestão.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado.

Pós-condições: A listagem de solicitações do âmbito administrado é exibida.

Gatilho: Selecionar “Solicitações”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa a opção “Solicitações”.
2. O sistema consulta as solicitações relacionadas a professores de sua gestão.
3. O sistema apresenta a listagem disponível.
4. O administrador seleciona a solicitação que pretende examinar.

Fluxos alternativos

A1. Nenhuma solicitação registrada — O sistema informa que não existem solicitações.

A2. Falha ao carregar a listagem — O sistema exibe mensagem de erro.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 9.2 — Administrador visualiza listagem de solicitações de alteração. RF 6.4 — Administrador não consulta dados de outra administração.

CU-056 — Visualizar detalhes de uma solicitação

Objetivo: Permitir que o administrador examine as informações de uma solicitação de alteração.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e a solicitação pertence ao seu âmbito de gestão.

Pós-condições: Os detalhes permitidos da solicitação são exibidos.

Gatilho: Selecionar uma solicitação da listagem.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador abre a lista de solicitações.
2. O administrador seleciona um registro.
3. O sistema consulta o professor solicitante, o tipo de pedido e as informações fornecidas.
4. O sistema exibe os detalhes da solicitação para que o administrador compreenda o pedido.

Fluxos alternativos

A1. Registro não encontrado — O sistema informa que a solicitação não está disponível.

A2. Pedido pertencente a outra administração — O sistema impede a consulta por ausência de permissão.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 9.5 — Administrador visualiza dados de uma solicitação. RF 8.9 — Visualizar listagem de solicitações de um professor.

7. Pendências de escalonamento

CU-057 — Consultar pendências que impedem o horário completo

Objetivo: Permitir que o administrador identifique pendências que inviabilizam a geração completa de horários.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado e possui contexto acadêmico sob sua gestão.

Pós-condições: O administrador vê pendências que podem inviabilizar o escalonamento.

Gatilho: Selecionar “Pendências” na gestão de horários.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador acessa a gestão de horários e seleciona “Pendências”.
2. O sistema consulta disciplinas, professores, turmas, disponibilidades e respostas dos formulários.
3. O sistema identifica matérias sem professores interessados, turmas ou aulas sem professor e conflitos de indisponibilidade.
4. O sistema informa quais professores ainda não responderam e apresenta motivos de incompletude.
5. O administrador consulta os itens para planejar ajustes ou nova geração.

Fluxos alternativos

A1. Nenhuma pendência — O sistema informa que não identificou impedimentos nos dados verificados.

A2. Informações incompletas para diagnóstico — O sistema aponta os dados que ainda precisam ser cadastrados ou respondidos.

A3. Falha no diagnóstico — O sistema informa que a consulta de pendências não foi concluída.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 4.1, RF 4.2, RF 4.3, RF 4.4, RF 4.5, RF 4.6 — Informar motivo de horários incompletos, matérias sem interessados, aulas sem professor, conflitos “Não posso”, solicitações pendentes e professores sem resposta.

8. Notificações

CU-058 — Receber notificação de abertura e encerramento do formulário

Objetivo: Informar ao professor quando o período de respostas do formulário iniciar ou terminar.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor possui conta vinculada a um formulário pertinente.

Pós-condições: O professor recebe aviso do início ou fim do período de respostas.

Gatilho: Abertura ou encerramento do formulário, manual ou programado.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador inicia ou encerra o período, ou o sistema alcança a data programada.
2. O sistema identifica os professores associados ao formulário.
3. O sistema registra e envia notificação sobre a abertura ou o encerramento.
4. O professor recebe a informação sobre a situação do período de respostas.

Fluxos alternativos

A1. Professor não vinculado ao formulário — O sistema não envia notificação desse formulário ao professor.

A2. Falha no envio — O sistema registra ou informa a falha do envio sem alterar indevidamente o estado do formulário.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 5.4, RF 5.5 — Notificar professores quando o formulário for iniciado e encerrado. RF 2.7, RF 2.8 — Abertura/encerramento manual ou automático.

CU-059 — Receber lembrete diário de formulário pendente

Objetivo: Lembrar diariamente o professor que ainda não respondeu a um formulário aberto.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O formulário pertinente está aberto e o professor ainda não enviou a resposta.

Pós-condições: O professor é lembrado da pendência durante o período permitido.

Gatilho: Verificação diária de respostas enquanto o formulário estiver aberto.

Fluxo principal (sucesso)

1. O sistema verifica os formulários que permanecem com período aberto.
2. O sistema identifica professores vinculados que ainda não responderam.
3. O sistema gera o lembrete diário correspondente.
4. O professor recebe uma notificação para responder ao formulário.

Fluxos alternativos

A1. Professor já respondeu — O sistema não envia lembrete de pendência para esse formulário.

A2. Período encerrado — O sistema interrompe os lembretes referentes ao formulário fechado.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 5.6 — Notificar diariamente professor sem resposta enquanto o formulário permanecer aberto.

CU-060 — Receber notificação de horário novo ou ausência de alocação

Objetivo: Comunicar ao professor a geração de novo horário e eventual ausência de alocação.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor possui conta vinculada ao contexto e houve uma nova geração de horário.

Pós-condições: O professor é informado da nova grade ou da ausência de alocação.

Gatilho: Concluir uma nova geração de horários.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador solicita a geração e o sistema conclui o processamento.
2. O sistema identifica os professores abrangidos pela nova grade.
3. O sistema encaminha a notificação sobre o novo horário gerado.
4. Quando algum professor ficou sem alocação, o sistema envia aviso para que avalie se consegue rever sua disponibilidade.

Fluxos alternativos

A1. Professor fora do contexto gerado — O sistema não envia notificação relativa a grade que não lhe pertence.

A2. Falha no aviso — O sistema informa ou registra a falha de envio, sem modificar o resultado da geração.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 5.1, RF 5.3 — Notificar professores quando novo horário for gerado; avisar professores que ficaram sem horário para rever disponibilidade.

CU-061 — Receber notificação de solicitação ou conflito

Objetivo: Alertar o administrador sobre novas solicitações ou conflitos após alteração de disponibilidade.

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O administrador está autenticado ou possui conta vinculada ao contexto acadêmico.

Pós-condições: O administrador é informado de uma nova solicitação ou conflito que requer atenção.

Gatilho: Nova solicitação de alteração ou identificação de conflito após mudança de disponibilidade.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor registra solicitação, ou o sistema identifica conflito após alteração de disponibilidade.
2. O sistema determina a administração relacionada ao evento.
3. O sistema envia notificação com a ocorrência identificada.
4. Quando houver conflito, o aviso informa a necessidade de avaliar ajuste manual ou nova execução do escalonador.

Fluxos alternativos

A1. Evento não pertence à administração — O sistema não disponibiliza os dados do evento ao administrador sem permissão.

A2. Falha na emissão — O sistema informa ou registra que a notificação não foi enviada.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 5.2, RF 5.7 — Notificar administrador de nova solicitação; alertar conflito após mudança de disponibilidade e solicitar ajuste manual ou execução do escalonador.

CU-062 — Receber decisão sobre alteração do formulário

Objetivo: Informar ao professor o resultado da solicitação de alteração da resposta do formulário.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Não se aplica (o próprio sistema realiza as validações e os processamentos)

Pré-condições: O professor possui solicitação de alteração de resposta de formulário previamente enviada.

Pós-condições: O professor toma conhecimento da aprovação ou rejeição da solicitação.

Gatilho: Administrador registra decisão sobre pedido de alteração do formulário.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador analisa o pedido de alteração da resposta do formulário.
2. O administrador registra aprovação ou rejeição.
3. O sistema atualiza o estado da solicitação.
4. O sistema envia ao professor notificação informando o resultado.
5. O professor consulta o estado atualizado e, se aprovado, pode realizar a alteração autorizada.

Fluxos alternativos

A1. Rejeição — O sistema comunica a rejeição e mantém bloqueada a resposta final.

A2. Erro de notificação — O sistema preserva o estado efetivamente registrado e informa ou registra a falha de envio.

Requisitos/Regras de Negócio: RF 5.8 — Notificar professor quando solicitação for aprovada ou rejeitada. RF 2.18 — Administrador aceita liberação para edição de formulário. Não se aplica aprovação à solicitação descritiva de horário.